ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

Fundamentos de Bancos de Dados

Nome do projeto	ANT - Pense fora do casco.
Professor orientador	Ronaldo Araújo
Turma	1º ADS – 2º semestre de 2026
Data de entrega	09/11/2026

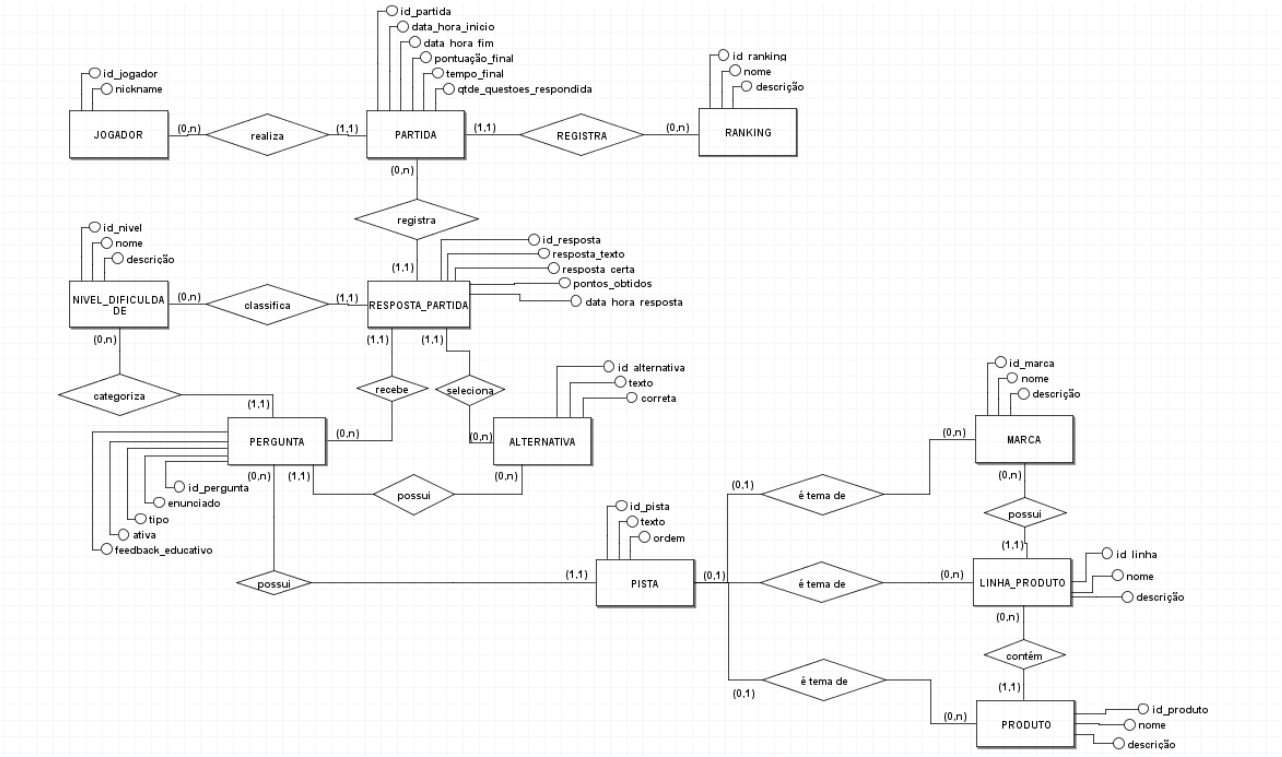
Integrantes

Nome completo	RA
Douglas Antônio de Almeida Caetano	26029717
Marco Antonio Iazzetti Cabral	26029566
Guilherme Rodrigues Nunes	26029691
Laura Sofia Hagiwara da Silva	26029361

Relatório de Retratação e Ajuste de Modelagem: Do Conceitual ao Físico

Prezado Professor,
Identificamos um erro de consistência de dados na primeira entrega (Modelo Conceitual) desenvolvida no brModelo. Devido a essa falha na base estrutural, as etapas seguintes de derivação para os modelos Lógico e Físico foram impactadas negativamente, gerando inconsistências no resultado final. Apresentamos nesta entrega a devida retificação do Modelo Conceitual, seguida do Modelo Lógico e do script do Modelo Físico totalmente corrigidos e funcionais. Mas, também vamos entregar o Modelo Físico com base no Modelo Conceitual da primeira entrega para comprovar nosso erro. Pedimos sinceras desculpas pelo equivoco inicial e agradecemos a oportunidade de apresentar a correção.

Modelo Conceitual – Primeira Entrega



Modelo Físico – Primeira Entrega

```
/* Modelo físico - Entrega 1  */

CREATE TABLE JOGADOR (
    id jogador NUMBER(7),
    nickname VARCHAR2(14),
    FK PARTIDA id partida NUMBER(7)
);

CREATE TABLE PARTIDA (
    id_partida NUMBER(7),
    data_hora_inicio TIMESTAMP,
    data hora fim TIMESTAMP,
    pontuacao final NUMBER(3),
    tempo_final TIME,
    qtde_questoes_respondida NUMBER(2),
    FK_RESPOSTA_PARTIDA_id_resposta NUMBER(7)
);

CREATE TABLE RANKING (
    id_ranking NUMBER(7),
    nome VARCHAR2(200),
    descricao VARCHAR2(1000),
    FK_PARTIDA_id_partida NUMBER(7)
);

CREATE TABLE RESPOSTA_PARTIDA (
    id_resposta NUMBER(7),
    resposta_texto VARCHAR2(1000),
    resposta_certa BOOLEAN,
    pontos_obtidos NUMBER(3),
    data_hora_resposta DATETIME
);

CREATE TABLE NIVEL_DIFICULDADE (
    id_nivel NUMBER(3),
    nome VARCHAR2(14),
    descricao VARCHAR2(1000),
    FK_RESPOSTA_PARTIDA_id_resposta NUMBER(7),
    FK_PERGUNTA_id_pergunta NUMBER(3)
);

CREATE TABLE PERGUNTA (
    id_pergunta NUMBER(3),
    enunciado VARCHAR2(1000),
    tipo VARCHAR2(14),
    ativa BOOLEAN,
    feedback_educativo VARCHAR2(1000),
    FK_RESPOSTA_PARTIDA_id_resposta NUMBER(7),
    FK PISTA id pista NUMBER(3)
);

CREATE TABLE ALTERNATIVA (
    id_alternativa NUMBER(7),
    texto VARCHAR2(1000),
    correta NUMBER(2),
    FK RESPOSTA PARTIDA id resposta NUMBER(7),
    FK_PERGUNTA_id_pergunta NUMBER(3)
);

CREATE TABLE PISTA (
    id pista NUMBER(3),
    texto VARCHAR2(1000),
    ordem NUMBER(7)
);

CREATE TABLE MARCA (
    id marca NUMBER(2),
    nome VARCHAR2(200),
    descricao VARCHAR2(1000),
    FK PISTA id pista NUMBER(3),
    FK LINHA PRODUTO id linha NUMBER(2)
);

CREATE TABLE LINHA_PRODUTO (
    id_linha NUMBER(2),
```

```
    nome VARCHAR2(200),
    descricao VARCHAR2(1000),
    FK_PISTA_id_pista NUMBER(3),
    FK_PRODUTO id produto NUMBER(3)
);

CREATE TABLE PRODUTO (
    id_produto NUMBER(3),
    nome VARCHAR2(200),
    descricao VARCHAR2(1000),
    FK_PISTA_id_pista NUMBER(3)
);

ALTER TABLE JOGADOR ADD CONSTRAINT FK_JOGADOR_2
    FOREIGN KEY (FK_PARTIDA_id_partida)
    REFERENCES PARTIDA (id_partida);

ALTER TABLE PARTIDA ADD CONSTRAINT FK_PARTIDA_2
    FOREIGN KEY (FK_RESPOSTA_PARTIDA_id_resposta)
    REFERENCES RESPOSTA_PARTIDA (id_resposta);

ALTER TABLE RANKING ADD CONSTRAINT FK_RANKING_2
    FOREIGN KEY (FK_PARTIDA_id_partida)
    REFERENCES PARTIDA (id_partida);

ALTER TABLE NIVEL_DIFICULDADE ADD CONSTRAINT FK_NIVEL_DIFICULDADE_2
    FOREIGN KEY (FK_RESPOSTA_PARTIDA_id_resposta)
    REFERENCES RESPOSTA_PARTIDA (id_resposta);

ALTER TABLE NIVEL_DIFICULDADE ADD CONSTRAINT FK_NIVEL_DIFICULDADE_3
    FOREIGN KEY (FK_PERGUNTA_id_pergunta)
    REFERENCES PERGUNTA (id_pergunta);

ALTER TABLE PERGUNTA ADD CONSTRAINT FK_PERGUNTA_2
    FOREIGN KEY (FK_RESPOSTA_PARTIDA_id_resposta)
    REFERENCES RESPOSTA_PARTIDA (id_resposta);

ALTER TABLE PERGUNTA ADD CONSTRAINT FK_PERGUNTA_3
    FOREIGN KEY (FK_PISTA_id_pista)
    REFERENCES PISTA (id_pista);

ALTER TABLE ALTERNATIVA ADD CONSTRAINT FK_ALTERNATIVA_2
    FOREIGN KEY (FK_RESPOSTA_PARTIDA_id_resposta)
    REFERENCES RESPOSTA_PARTIDA (id_resposta);

ALTER TABLE ALTERNATIVA ADD CONSTRAINT FK_ALTERNATIVA_3
    FOREIGN KEY (FK_PERGUNTA_id_pergunta)
    REFERENCES PERGUNTA (id_pergunta);

ALTER TABLE MARCA ADD CONSTRAINT FK_MARCA_2
    FOREIGN KEY (FK_PISTA_id_pista)
    REFERENCES PISTA (id_pista);

ALTER TABLE MARCA ADD CONSTRAINT FK_MARCA_3
    FOREIGN KEY (FK_LINHA_PRODUTO_id_linha)
    REFERENCES LINHA_PRODUTO (id_linha);

ALTER TABLE LINHA_PRODUTO ADD CONSTRAINT FK_LINHA_PRODUTO_2
    FOREIGN KEY (FK_PISTA_id_pista)
    REFERENCES PISTA (id_pista);

ALTER TABLE LINHA_PRODUTO ADD CONSTRAINT FK_LINHA_PRODUTO_3
    FOREIGN KEY (FK_PRODUTO_id_produto)
    REFERENCES PRODUTO (id_produto);

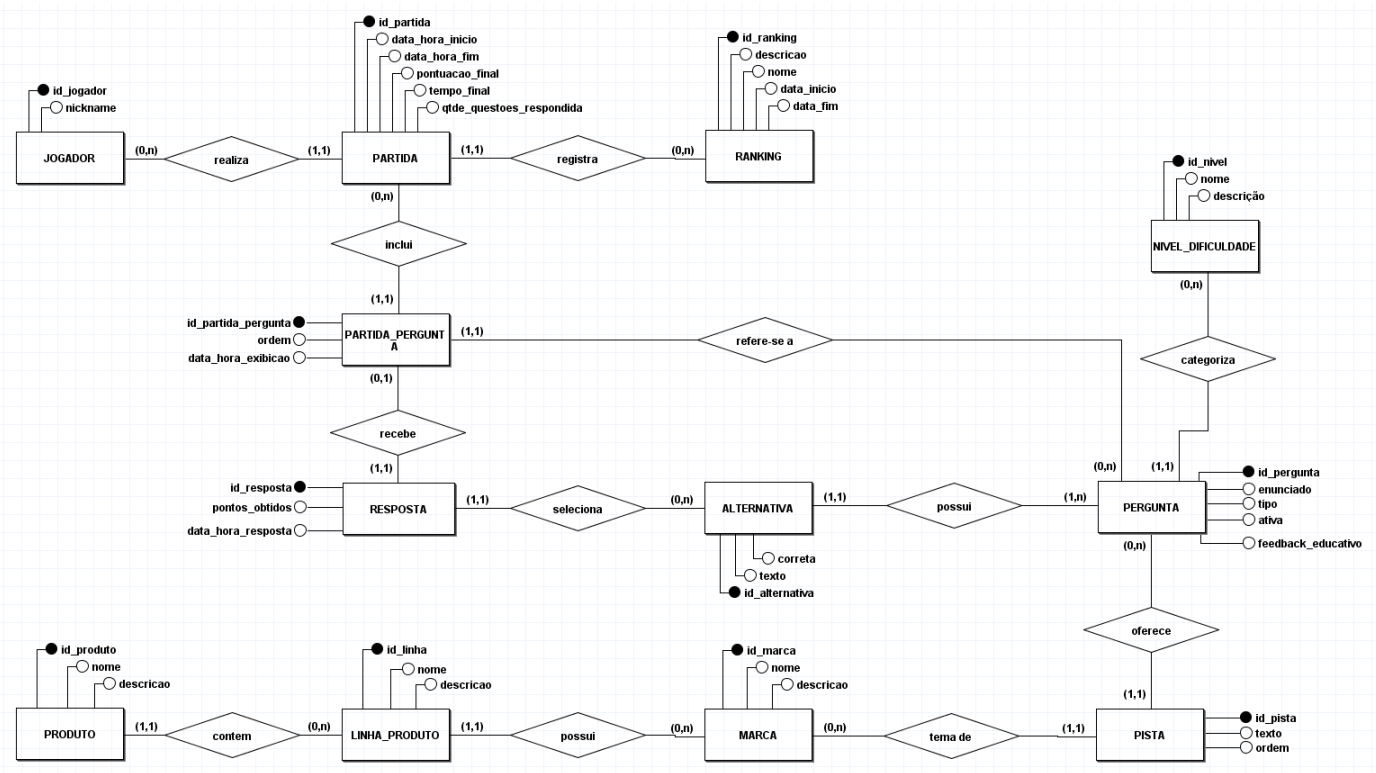
ALTER TABLE PRODUTO ADD CONSTRAINT FK_PRODUTO_2
    FOREIGN KEY (FK_PISTA_id_pista)
    REFERENCES PISTA (id_pista);
```

Observações

- Redundâncias em relacionamentos em Entidades.
- Os IDs não foram determinados como chaves primárias, por tanto a conversão não geraram nem as chaves primarias e nem as estrangeiras. Fizemos a mão.

- Além disso, as cardinalidades estavam invertidas, então mesmo que as chaves primarias estivessem sido determinadas corretamente, as chaves estrangeiras iam ser geradas invertidas também.

Novo Modelo Conceitual



Modelo Físico – Novo Modelo Conceitual

```
/* Novo_Modelo_Lógico */

CREATE TABLE JOGADOR (
    id_jogador NUMBER(7) PRIMARY KEY,
    nickname VARCHAR2(30) NOT NULL
);

CREATE TABLE PARTIDA (
    id partida NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    data hora inicio TIMESTAMP NOT NULL,
    data hora fim TIMESTAMP,
    pontuacao_final NUMBER(7) DEFAULT 0 NOT NULL,
    tempo final NUMBER(6),
    qtde questoes respondidas NUMBER(3) DEFAULT 0 NOT NULL,
    FK id jogador NUMBER(7) NOT NULL,
    FK_id_ranking NUMBER(5) NOT NULL
);

CREATE TABLE RANKING (
    id ranking NUMBER(5) PRIMARY KEY,
    descricao VARCHAR2(1000),
    nome VARCHAR2(200) NOT NULL,
    data inicio DATE NOT NULL,
    data fim DATE
);

CREATE TABLE PERGUNTA (
    id_pergunta NUMBER(7) PRIMARY KEY,
    enunciado VARCHAR2(1000) NOT NULL,
    tipo VARCHAR2(20) NOT NULL,
    ativa NUMBER(1) DEFAULT 1 NOT NULL,
    feedback_educativo VARCHAR2(1000),
    FK_id_nivel NUMBER(3) NOT NULL
);

CREATE TABLE ALTERNATIVA (
    id alternativa NUMBER(7) PRIMARY KEY,
    texto VARCHAR2(1000) NOT NULL,
    correta NUMBER(1) DEFAULT 0 NOT NULL,
    FK_id_pergunta NUMBER(7) NOT NULL
    CONSTRAINT ck_alternativa_corr CHECK (correta IN (0, 1))
);

CREATE TABLE MARCA (
    id_marca NUMBER(5) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR2(200) NOT NULL,
    descricao VARCHAR2(1000)
);

CREATE TABLE LINHA_PRODUTO (
    id_linha NUMBER(5) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR2(200) NOT NULL,
    descricao VARCHAR2(1000),
    FK_id_marca NUMBER(5) NOT NULL
);

CREATE TABLE PRODUTO (
    id_produto NUMBER(5) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR2(200) NOT NULL,
    descricao VARCHAR2(1000),
    FK_id_linha NUMBER(5) NOT NULL
);

CREATE TABLE PISTA (
    id_pista NUMBER(7) PRIMARY KEY,
    texto VARCHAR2(1000) NOT NULL,
    ordem NUMBER(7) NOT NULL,
    FK id marca NUMBER(5) NOT NULL,
    FK id pergunta NUMBER(7) NOT NULL
);

CREATE TABLE RESPOSTA (
    id resposta NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    pontos obtidos NUMBER(5) DEFAULT 0 NOT NULL,
    data hora resposta TIMESTAMP NOT NULL,
    FK_id_alternativa NUMBER(7) NOT NULL,
    FK_id_partida_pergunta NUMBER(10) NOT NULL
```

```
);

CREATE TABLE NIVEL_DIFICULDADE (
    id_nivel NUMBER(3) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR2(30) NOT NULL,
    descricao VARCHAR2(200)
);

CREATE TABLE PARTIDA_PERGUNTA (
    id_partida_pergunta NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    data_hora_exibicao TIMESTAMP,
    ordem NUMBER(3) NOT NULL,
    FK_id_partida NUMBER(10) NOT NULL,
    FK_id_pergunta NUMBER(7) NOT NULL
);

ALTER TABLE PARTIDA ADD CONSTRAINT FK_PARTIDA_2
    FOREIGN KEY (FK_id_jogador)
    REFERENCES JOGADOR (id_jogador);



ALTER TABLE PARTIDA ADD CONSTRAINT FK_PARTIDA_3
    FOREIGN KEY (FK_id_ranking)
    REFERENCES RANKING (id_ranking);



ALTER TABLE PERGUNTA ADD CONSTRAINT FK_PERGUNTA_2
    FOREIGN KEY (FK id nivel)
    REFERENCES NIVEL_DIFICULDADE (id_nivel);



ALTER TABLE ALTERNATIVA ADD CONSTRAINT FK_ALTERNATIVA_2
    FOREIGN KEY (FK_id_pergunta)
    REFERENCES PERGUNTA (id_pergunta);



ALTER TABLE LINHA PRODUTO ADD CONSTRAINT FK LINHA PRODUTO 2
    FOREIGN KEY (FK_id_marca)
    REFERENCES MARCA (id_marca);



ALTER TABLE PRODUTO ADD CONSTRAINT FK_PRODUTO_2
    FOREIGN KEY (FK_id_linha)
    REFERENCES LINHA PRODUTO (id linha);



ALTER TABLE PISTA ADD CONSTRAINT FK PISTA 2
    FOREIGN KEY (FK_id_marca)
    REFERENCES MARCA (id_marca);



ALTER TABLE PISTA ADD CONSTRAINT FK_PISTA_3
    FOREIGN KEY (FK id pergunta)
    REFERENCES PERGUNTA (id pergunta);



ALTER TABLE RESPOSTA ADD CONSTRAINT FK RESPOSTA 2
    FOREIGN KEY (FK_id_alternativa)
    REFERENCES ALTERNATIVA (id_alternativa);



ALTER TABLE RESPOSTA ADD CONSTRAINT FK RESPOSTA 3
    FOREIGN KEY (FK id partida pergunta)
    REFERENCES PARTIDA PERGUNTA (id partida pergunta)
    ON DELETE CASCADE;



ALTER TABLE PARTIDA_PERGUNTA ADD CONSTRAINT FK_PARTIDA_PERGUNTA_2
    FOREIGN KEY (FK id partida)
    REFERENCES PARTIDA (id partida)
    ON DELETE CASCADE;



ALTER TABLE PARTIDA_PERGUNTA ADD CONSTRAINT FK_PARTIDA_PERGUNTA_3
```

```
    FOREIGN KEY (FK_id_pergunta)
    REFERENCES PERGUNTA (id_pergunta);
```